

What comes to mind at 3am



Abb. 0.1: Pink Floyd, a bunch of physicists playing guitar⁴

Auswertung Versuch 33 - Prismenspektrometer

Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

20.09.2025

Versuchstermin 03.09.2025

Gruppe, Kurs 12

Tutor:in Annette Hermann

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Motivation	4
1.2. Theoretische Grundlagen aus der Physik	4
1.2.1. Dispersion	4
1.2.2. Spektrallinien und Energieniveaus	5
1.2.3. Rydberg-Formel	6
2. Durchführung	8
2.1. Messverfahren	8
2.2. Messprotokoll	9
3. Auswertung	11
3.1. Umrechnung der Messdaten	12
3.2. Aufgabe 1 - Eichkurve	12
3.3. Aufgabe 2 - Auswertung der Wasserstofflinien	15
3.4. Aufgabe 3 - Rydberg-Konstante	16
4. Diskussion	17
4.1. Einstellung des Prismenspektrometers	17
4.2. Eichkurve	17
4.3. Größe der Fehler	18
4.4. Wasserstofflinien	18
4.5. Rydberg-Konstante	18
4.6. Fazit	19
Literaturquellen	20
Abbildungsquellen	20
A. Tabelle der umgerechneten Messdaten	21
B. Strahlengang im Prisma	23

Abbildungsverzeichnis

0.1. <i>Meme</i> : Assoziation Prisma ⁴	1
1.1. Lichtbrechung an den Wassertropfen einer Fontäne, sowie verlängert der Regenbogen eines Regenschauers ⁵	5
1.2. kontinuierliches Lichtspektrum an einer Wasserfontäne ⁵	5
1.3. Energieniveaus der Balmerserie ¹	6
1.4. sichtbaren Emissionslinien von Wasserstoff ²	7
2.1. Versuchsaufbau: Prismenspektrometer ¹	8
3.1. Eichkurve und grafisch ermittelte Werte für He- und H-Spektrallinien	13
A.1. Umgerechnete Messdaten	22
B.1. Strahlengang in einem Prisma	23

Tabellenverzeichnis

1.1. Werte der Balmerserie aus Abb. 1.4	7
3.1. grafisch ermittelte Werte für λ der He-Spektrallinien aus Abb. 3.1 und Abweichungen zum Literaturwert	14
3.2. Gegenüberstellung der gemessenen Winkel und λ_{Lit} für Hg und H je nach Farbe	15
3.3. grafisch ermittelte Werte für λ_{H} der H-Spektrallinien aus Abb. 3.1 und Abweichungen zum Literaturwert	15
3.4. Berechnung der Rydberg-Konstante	16
3.5. Abweichungen vom Literaturwert für R_{∞}	16

1. Einleitung

1.1. Motivation

Effekte wie Lichtbrechung kann man häufig beobachten: An einem Regenbogen, bei Sonneneinstrahlung unter einem speziellen Winkel an einer Wasserfontäne im Park, bei Mond- oder Sonnenhalos. (Der Vollständigkeit halber: Beugung kann auch zum Beobachten des charakteristischen Farbenspektrums von weißem Licht führen, z.B. an CDs, dies ist aber ein hier nicht untersuchter Effekt.)

Des weiteren wird in diesem Versuch durch das Beobachten und Nutzen von Emissionslinien verschiedener Stoffe der Effekt *Lumineszenz* und *spontane Emission* eingeführt. Allgemein wird also elektromagnetische Strahlung untersucht, die Analyse der folgenden Punkte heißt *Spektroskopie*: hinsichtlich ihres Verhaltens (Brechung, ...), ihrer Entstehung (Emission) und Absorption. Vor allem Emissionsspektroskopie, also die Eigenschaften der Strahlenquelle herauszufinden und die Absorptionsspektroskopie, die Untersuchung des Transportmediums, führt schnell zur Notwendigkeit von Atom- und Quantenphysik, bzw. basiert die Erklärung vieler Dinge auf quantenmechanischen Überlegungen.

Kern des Versuches ist es:

- den Umgang mit einem empfindlichen, feinmotorischen optischen Gerät zu erlernen
- die Anwendungen und den Hintergrund von Lichtbrechung zu lernen und zu verstehen
- Einführung in die spontane Emission von Photonen und Energieniveautheorie, um u.a. Spektrallinien zu verstehen
- sich perspektivisch der mächtigen Eigenschaften von „Emissionstheorie“ bewusst werden (bzw. die Bedeutung und Notwendigkeit quantenmechanischer und atomphysikalischen Erklärungen erkennen)

1.2. Grundlagen aus der Physik¹

1.2.1. Dispersion

Bei einer Änderung des Brechungsindex eines Mediums, welches eine elektromagnetische Welle wie Licht durchläuft, kommt es zu einer Änderung der Ausbreitungsrichtung, der Ausbreitungsgeschwindigkeit c und der Wellenlänge λ , die Frequenz f bleibt jedoch gleich. Eine hinreichende Erklärung dieser Hintergründe ist Fachliteratur zu entnehmen (es ist eine sehr interessante Frage, warum die Frequenz bei einem Mediumswechsel gleich bleibt).

Charakterisierender Wert eines Mediums für die Beeinflussung von c und λ ist der Brechungsindex n , dieser ist abhängig von λ (diese Abhängigkeit wird Dispersion genannt), $n(\lambda)$. Die Folgerung daraus ist, dass Licht unterschiedlicher Wellenlängen beim Durchqueren z.B. eines

Prismas in anderen Brechungswinkeln gebrochen wird. Weißes Licht, das eine Zusammensetzung von Lichtwellen unterschiedlicher Frequenzen ist, wird dadurch in seine Einzelteile aufgeteilt, und ist nach Durchlaufen des Prismas als auseinanderlaufendes Lichtbündel unterschiedlicher Farben zu sehen. Ein Prismenspektrometer wie im vorliegenden Versuch genutzt, dient dazu, ein *Lichtspektrum* zu erzeugen:



Abb. 1.1: Lichtbrechung an den Wassertropfen einer Fontäne, sowie verlängert der Regenbogen eines Regenschauers⁵



Abb. 1.2: kontinuierliches Lichtspektrum an einer Wasserfontäne⁵

1.2.2. Spektrallinien und Energieniveaus

Stark vereinfacht können Elektronen in einem Atom auf unterschiedlichen Energieniveaus vorliegen. Bei einem Übergang zwischen diesen Energieniveaus wird entweder Energie absorbiert (von einem niedrigeren in einen höheren Energiezustand) oder Energie emittiert (Übergang von einem höheren zu einem tieferen Energieniveau). Es ist eine anregende Energie notwendig, damit ein Elektron bzw. ein System in einen angeregten Zustand versetzt werden kann, diese Energie kann in Form von elektromagnetischer Strahlung geliefert werden. Bei Gasentladungsröhren, wie der Quecksilber- und Wasserstofflampe, sorgt elektrische Energie für die Auslösung des angeregten Zustandes.

Befindet sich ein Elektron auf einem höheren Energieniveau, wie z.B. in einem Wasserstoffatom in der Gasentladungsröhre oder in einem von Licht bestrahlten Material wie Aluminium in einem Spiegel, so kommt es auch irgendwann wieder zu einem Quantensprung auf ein niedrigeres Energieniveau. Dabei wird die Differenz der zwei Energieniveaus durch Abstrahlung von

Photonen frei, die genau die Energie der Differenz der zwei quantenmechanischen Zustände besitzen, d.h. es wird eine Lichtwelle emittiert, die eine bestimmte Frequenz bzw. Wellenlänge hat. Diese Emission passiert meist spontan, man kann jedoch auch bei manchen Stoffen durch eine weitere Aktivierungsenergie in Form eines Photons eine stimulierte Emission auslösen, nach diesem Prinzip funktionieren Laser.

Für bestimmte Übergänge zwischen Energieniveaus, die je nach Atom anders sind, gibt es also charakteristische Frequenzen bzw. Wellenlängen. Trägt man dieses Spektrum auf, so sieht man die Spektrallinien eines Stoffes. Absorptionslinien entstehen, wenn man ein Atom mit einem kontinuierlichen Spektrum von Licht bestrahlt und danach wiederum das Spektrum aufzeichnet. Im Atom werden durch bestimmte Frequenzen des kontinuierlichen Spektrums Übergänge ausgelöst, deren Rückfall zeitverzögert und gestreut ist. Dadurch fehlen im aufgezeichneten Spektrum manche Linien, die Absorptionslinien. Das Gegenstück, Emissionslinien sehen wir bei den verwendeten Gasentladungslampen.

1.2.3. Rydberg-Formel

Für Wasserstoff gibt es die sogenannte Balmer-Serie, dies sind die sichtbaren Emissionslinien (eigentlich 5, im Versuch sind nur 4 erkennbar, die deutlichen Linien in Abb. 1.4), die dadurch entstehen, dass ein Elektron von einem höheren Energieniveau mit der Hauptquantenzahl $m = (3, 4, 5, 6, 7)$ auf das Energieniveau $n = 2$ (bzw. L-Schale in Abb.1.3) wandert. Mithilfe der Wasserstoff-Balmer-Formel (einer speziellen Version) der Rydberg-Formel können die Wellenlängen der Emissionslinien in Zusammenhang mit den Energieniveaus m gesetzt werden. R_∞ ist die Rydberg-Konstante, die sich aus den Atomigenschaften von Wasserstoff ergibt.

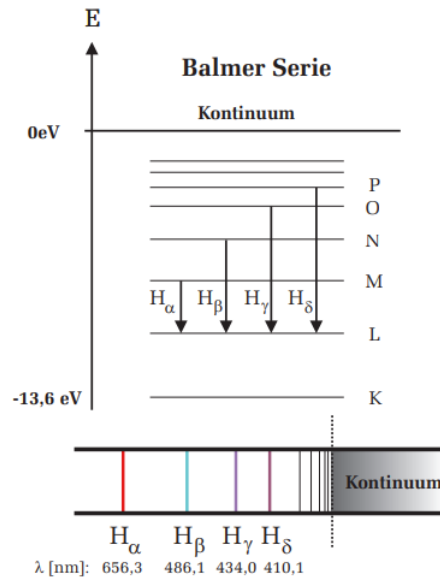


Abb. 1.3: Energieniveaus der Balmer-Serie¹

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad (1.1)$$

Nr., Farbe	λ [nm]	Name	Hauptquantenzahl m	Schale
1, rot	656,3	H_α	3	M
2, türkis	486,1	H_β	4	N
3, indigo	434,0	H_γ	5	O
4, violett	410,1	H_δ	6	P
5, violett	397,0	H_ϵ	7	N/A

Tabelle 1.1: Werte der Balmerreihe aus Abb. 1.4

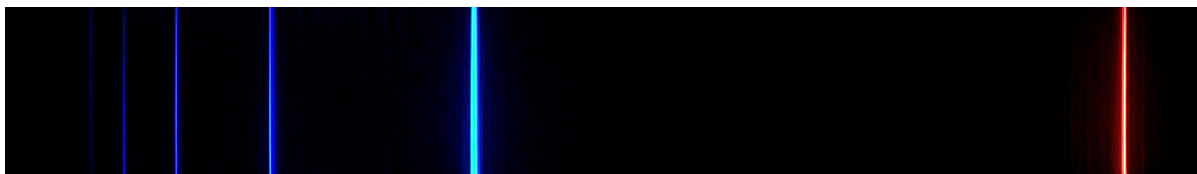


Abb. 1.4: sichtbaren Emissionslinien von Wasserstoff²

2. Durchführung

2.1. Messverfahren

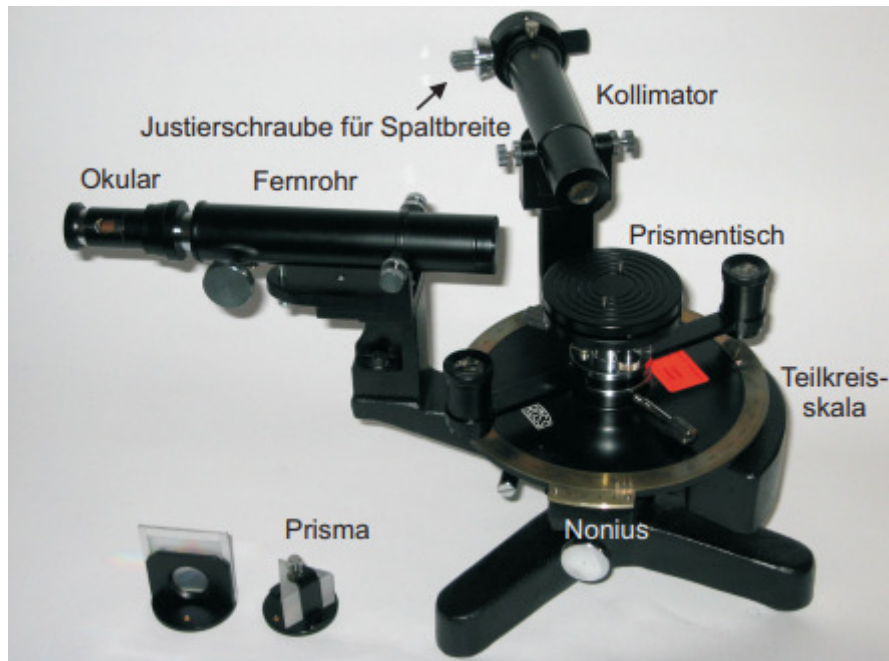


Abb. 2.1: Prismenspektrometer¹

Durch das Messen der Ablenkwinkel δ der Emissionslinien einer Helium(He)-Lampe wird die Kurve $\delta(\lambda)$ des Prismas bestimmt, also fast $n(\lambda)$, da $\delta = \delta(n(\lambda))$.

Dafür nutzen wir das Prismenspektrometer, bestehend aus Kollimator-Rohr, welches das Gaslampenlicht parallelisiert; einem Prisentisch; Fernrohr und Nonius, mit dem man den Ablenkwinkel nach Ausrichten des Fernrohres auf eine Spektrallinie ablesen kann.

Nun werden die Ablenkwinkel der Emissionslinien einer Quecksilber-(Hg) und einer Wasserstofflampe (H) gemessen, und mit erstellter Eichkurve $\delta(\lambda)$ werden die Wellenlängen der entsprechenden Linien bestimmt und mit Literaturwerten verglichen.

2.2. Messprotokoll

Messprotokoll: Versuch 33 Prismenspektrometer
Benjamin Klein, Miriam Krumm

05.11.25

Versuchsaufbau:

- Spektrometer mit Plasma
- Quecksilberlampe
- Wasserstofflampe
- He-Lampe
- Netzteil

Aufgabe 1: Aufnahme der Eichkurve mit Quecksilberlampe

Nr	λ (nm)	Farbe	Intensität	δI°	$\delta I'$	Fehler $\pm 0,1^\circ$
1	690,7	rot	schwach	307	27	
2	623,4	rot	mittel	302	70	
3	579,1	gelb	stark	302,5	0	
4	577,0	gelb	stark	302,5	4	
5	546,1	grün	stark	302,5	72	
6	495,2	blaugrün	schwach	303	18	
7	481,6	blaugrün	mittel	303	25	
8	435,8	blau	stark	304	73	
9	407,8	violett	mittel	304,5	12	
10	404,7	violett	stark	305	—	

Aufgabe 2: He-Lampe

Fehler $\pm 0,1^\circ$

Nr	λ (nm)	Farbe	Intensität	δI	I	δ'
1	667,8	rot	mittel	301,5		22
2	587,6	gelb	stark	302		21
3	501,6	grün	stark	303		12
4	482,2	grün	schwach	303		18
5	471,3	blau	schwach	303,5		7
6	447,1	blau	stark	304		2

Aufgabe 3: (1. Zusatzaufgabe)				Wasserstofflampe	
Nr	Farbe	δ°	δ'	korrigiert	
				δ°	δ'
1	rot	302	0	297,5	15
2	türkis	303	21	299	8
3	violett			300	0



Ablesfehler

→ keine 4. Linie



3. Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|$$

$$\Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1. Umrechnung der Messdaten

Unser Aufbau ist ein wenig komisch gewesen. Wir haben im Gegensatz zu anderen Gruppen Winkel am Nonius abgelesen, die einen Wert von $(300 \text{ bis } 305)^\circ$ betrugen. Der gemessene Winkel δ sollte mit größerer Wellenlänge kleiner werden (falls der gemessene Winkel der Ablenkwinkel δ in Abb. B.1 ist), dieser Verlauf ist bei uns nicht sichtbar, was vermutlich daran liegt, dass wir den Winkel „von der anderen Seite“ gemessen haben. Dementsprechend müssen wir alle Winkel noch einmal von 360° abziehen, hier „nullen“ genannt. Die Werte die nach dieser Umrechnung für das Erstellen der Eichkurve genutzt wurden, finden sich im Anhang unter Abb. A.1.

3.2. Aufgabe 1 - Eichkurve

Die Wellenlängen λ der 10 sichtbaren Spektrallinien einer Quecksilberlampe(Hg) waren gegeben, im Versuch wurden diese Linien durch ein Prisma abgelenkt und der Ablenkwinkel δ_{Hg} mittels des Nonius abgelesen. Aus diesen Tupeln $(\delta(\lambda_n))$ mit $n = (1, 2, \dots, 10)$ wurde eine Eichkurve erstellt, siehe Abb. 3.1.

Mittels dieser Eichkurve sollten aus den gemessenen Ablenkswinkeln einer He-Lampe die Wellenlängen der entsprechenden Linien ermittelt werden. Hier sind zwei fehlerbehaftete Größen zu beachten: Die Tupel sind mit einem Ablesefehler $\Delta\delta_{\text{ablese}} = 0.1^\circ$ behaftet, zusätzlich wurde die Eichkurve per Hand gefittet und Messwerte evtl. leicht versetzt eingetragen. Dieser „Fit-Fehler“ wurde mit $\Delta\delta_{\text{fit}} = 0.1^\circ$ abgeschätzt.

Durch quadratisches Addieren ergibt sich:

$$\Delta\delta_{\text{ges}} = \sqrt{\Delta\delta_{\text{ablese}}^2 + \Delta\delta_{\text{fit}}^2} = 0.14^\circ \quad (3.1)$$

Jedem Messwert δ_{He} wurde nun anhand der erstellten Eichkurve die entsprechende Wellenlänge zugeordnet.

Man ging wie folgt vor: Der Messwert $\delta_1 \pm \Delta\delta_{\text{ges}} = (55.97 \pm 0.14)^\circ$ wurde an der y-Achse eingetragen, und eine horizontale Gerade mit $f_1 = \delta_1$ bzw. $f_\Delta = \delta_1 \pm \Delta\delta_{\text{ges}}$ eingezeichnet. Der Schnittpunkt dieser Gerade f_1 bzw. $f_{\Delta\pm}$ mit der Eichkurve ergibt die gesuchte Wellenlänge λ_1 bzw. $\lambda_1 \pm \Delta\lambda_1$. Um jeden Wert für δ wurde also ein umhüllender Schlauch (in Abb. 3.1 grün) mit Breite $2 \Delta\delta_{\text{ges}}$ gelegt. Dies ergibt dann einen umhüllenden Schlauch für λ_1 . Durch die Krümmung des Graphen liegt λ_1 nicht mittig in diesen Fehlergrenzen, aus diesem Grund wurde immer die maximale Differenz $\Delta\lambda_{\text{max}}$ als Fehler ausgewählt. Somit ergeben sich die folgenden Werte: Für einen Ablesefehler an der x-Achse wurde 1 Skalenteil $\hat{=} 1.5 \text{ nm}$ quadratisch auf den abgelesenen Wert für $\Delta\lambda_{\text{max}}$ addiert. Es ergibt sich die Tabelle:

Tabelle 3.1: grafisch ermittelte Werte für λ der He-Spektrallinien aus Abb. 3.1 und Abweichungen zum Literaturwert

Messreihe	$\lambda_{\text{He}}^{\text{exp}}$ [nm]	$\lambda_{\text{He}}^{\text{lit}}$ [nm]	abs. Abw. [nm]	proz. Abw. [%]	S [σ]
1	442 ± 10	447.1	5 ± 10	1.2 ± 2.2	0.6
2	471 ± 13	471.3	1 ± 13	0 ± 3	0.07
3	504 ± 14	492.2	11 ± 14	2 ± 3	0.9
4	514 ± 13	501.6	12 ± 13	2.4 ± 2.5	1.0
5	597 ± 14	587.6	9 ± 14	1.5 ± 2.4	0.7
6	649 ± 16	667.8	19 ± 16	2.9 ± 2.4	1.3

3.3. Aufgabe 2 - Auswertung der Wasserstofflinien

Es konnten nur die drei starken Linien erkannt werden. Deren Winkel, wie in Abb. A.1 zu sehen, sind um fast 4° nach oben versetzt zu den maximalen Winkeln, die bei Hg zum Erstellen der Eichkurve aufgenommen wurden. Vergleicht man beispielsweise den Literaturwert der blaugrünen Hg-Linie $\lambda_{\text{blaugrün, Hg}}$ mit dem Literaturwert der türkisen Wasserstofflinie (Tabelle 1.1), so ist die Wellenlänge nur minimal unterschiedlich. Das heißt, der gemessene Ablenkwinkel δ sollte sich nicht um $> 4^\circ$ unterscheiden, (siehe Tabelle 3.2).

Hier liegt die Vermutung nahe, dass ein systematischer Fehler vor Messen der Wasserstofflinien in den Aufbau eingebracht wurde. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, was anders gemacht wurde. Evtl. ist einfach unbewusst der Nonius verdreht worden.

Tabelle 3.2: Gegenüberstellung der gemessenen Winkel und λ_{Lit} für Hg und H je nach Farbe

Quecksilber			Wasserstoff			Differenz
Nr., Farbe	$\delta_{\text{Hg}} [^\circ]$	$\lambda_{\text{Hg}}^{\text{lit}} [\text{nm}]$	Nr., Farbe	$\delta_{\text{H}} [^\circ]$	$\lambda_{\text{H}}^{\text{lit}} [\text{nm}]$	$\delta_{\text{Hg}} - \delta_{\text{H}} [^\circ]$
1. rot	58.65	690.7	1. rot	62.25	656.3	
2. rot	57.83	623.4	-			
7. blaugrün	56.58	491.6	2. türkis	60.87	486.1	4.29
8. blau	55.78	435.8	3. indigo	60	434.0	4.22
9. violett	55.3	407.8	-			

Anhand der Differenz der zwei ähnlichen Linien wird deutlich, dass ein systematischer Fehler von ca. $\Delta\delta_{\text{syst}} = 4.25^\circ$ in den Aufbau eingebracht wurde. Aus diesem Grund wurde von allen drei gemessenen Winkeln δ_{H} dieser systematische Fehler abgezogen, und mit diesem neuen Wert δ_{neu} die korrespondierende Wellenlänge im Graphen ermittelt. Da das Bestimmen des systematischen Fehlers keine mathematische Exaktheit hatte, und auch nur anhand von zwei Werten erfolgen konnte, wurde noch ein geschätzter Fehler von $\Delta\delta_{\text{syst}} = 0.1^\circ$ auf den ursprünglichen Fehler $\Delta\delta_{\text{ges}}$ addiert. Damit ergibt sich $\Delta\delta_{\text{neu}} = 0.17^\circ$. Es ergeben sich die folgenden Werte, zuzüglich dem vorhin besprochenen Ablesefehler für λ an der x-Achse:

Tabelle 3.3: grafisch ermittelte Werte für λ_{H} der H-Spektrallinien aus Abb. 3.1 und Abweichungen zum Literaturwert

Nr.Farbe	$\delta_{\text{neu}} [^\circ]$	$\lambda_{\text{H}}^{\text{exp}} [\text{nm}]$	$\lambda_{\text{H}}^{\text{lit}} [\text{nm}]$	abs. Abw. [nm]	proz. Abw. [%]	S [σ]
1, rot	58	634 ± 18	656.3	22 ± 18	4 ± 3	1.3
2, türkis	56.62	493 ± 17	486.1	6 ± 17	1 ± 4	0.4
3, indigo	55.75	430 ± 11	434.0	5 ± 11	1.0 ± 2.5	0.5

Durch den hohen Fehler der experimentellen Werte wird die Sigma-Abweichung nach unten

gedrückt, der absolute Fehler ist jedoch ziemlich hoch, die Messung war nicht genau, merkt man am notwendigen Anpassen (Pfusch).

3.4. Aufgabe 3 - Rydberg-Konstante

Nach Formel Gleichung (1.1) kann mit den ermittelten Wellenlängen für $m = (3, 4, 5)$ die Rydberg-Konstante bestimmt werden. Der Fehler berechnet sich zu:

$$\Delta R_{\infty} = \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{m^2} \right)} \right) \quad (3.2)$$

Damit sind die Werte:

Tabelle 3.4: Berechnung der Rydberg-Konstante

Nr., Farbe	m	Rydberg-Konstante $R_{\infty, m}$ [$10^{-7} \frac{1}{\text{m}}$]	Mittelwert $\bar{R}_{\infty}$ [$10^{-7} \frac{1}{\text{m}}$]	$\sigma_{\bar{R}_{\infty}}$ [$10^{-7} \frac{1}{\text{m}}$]
1, rot	3	(1.14 ± 0.03)	1.110	0.017
2, türkis	4	(1.08 ± 0.04)		
3, indigo	5	(1.109 ± 0.027)		

Rein aus just for fun Gründen wird neben dem normalen Mittelwert auch der gewichtete Mittelwert berechnet³. Dafür werden für $m = (3, 4, 5)$ die gemessenen Rydbergkonstanten $R_{\infty, m}$ abhängig ihrer Fehlergröße $\Delta R_{\infty, m}$ mit Gewichten g_m versehen, die sich wie folgt berechnen:

$$g_m = \frac{1}{(\Delta R_{\infty, m})^2} \quad (3.3)$$

das gewichtete Mittel berechnet sich mit:

$$\bar{R}_{\infty} = \frac{\sum_{m=3}^5 g_m R_{\infty, m}}{\sum_{m=3}^5 g_m} \quad \Delta \bar{R}_{\infty} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{m=3}^5 g_m}} \quad (3.4)$$

Als Ergebnis erhalten wir:

$$\bar{R}_{\infty, \text{gm}} = (1.114 \pm 0.018) \cdot 10^7 \frac{1}{\text{m}}$$

Die Abweichung vom Literaturwert $R_{\infty} = 1.09737 \cdot 10^7 \frac{1}{\text{m}}$ bestimmt sich zu:

Tabelle 3.5: Abweichungen vom Literaturwert für R_{∞}

Messreihe	R_{∞}^{exp} [10^{-7} m]	R_{∞}^{lit} [10^{-7} m]	abs. Abw. [10^{-7} m]	proz. Abw. [%]	S [σ]
$\bar{R}_{\infty}$	1.110 ± 0.017	1.09737	0.013 ± 0.017	1.1 ± 1.6	0.8
$\bar{R}_{\infty, \text{gm}}$	1.114 ± 0.018	1.09737	0.017 ± 0.018	1.5 ± 1.7	1.0

4. Diskussion

4.1. Einstellung des Prismenspektrometers

Die Messungen zu erheben, dauert nicht lange. Ein Großteil der Versuchszeit ist dafür vorgesehen, sich mit den Einstellungen, Bauteilen und der Funktionsweise des Prismenspektrometers vertraut zu machen. Dafür sind im Skript verschiedene Schritte zu finden, mit denen die Apparatur vor dem Erheben der Messdaten neu scharfgestellt und justiert wird. Diese Schritte wurden bei uns im Gegensatz zu anderen Gruppen fast vollständig ausgeführt, dennoch ließ sich nie ein so scharfes und eindeutiges Bild wie bei anderen Gruppen erzielen. Die Spektrallinien waren von der Intensität schwach, gekrümmt und der Kontrast zum Hintergrund nicht stark, sie waren eher schlecht zu sehen. Dies war bei anderen Gruppen besser. Leider ließ sich während der Versuchszeit nicht mehr die Ursache dieser komischen Einstellung finden.

Wir waren so lange vergeblich mit Suchen eines scharfen Bildes beschäftigt, dass wir gar nicht dazu kamen, den Minimalwinkel für die grüne Hg-Linie einzustellen. Wir wissen nicht, welchen Winkel wir am Nonius abgelesen haben, ob es der echte Ablenkwinkel ist oder irgendein Nebenwinkel. Das Einstellen der grünen Hg-Linie hätte dieses Problem gelöst, denn im Skript wird nach dem Vornehmen dieser Einstellung davon gesprochen, dass man anschließend die Ablenkwinkel $\delta(\lambda)$ misst, auf die sich die Fraunhofer'sche Formel bezieht.

4.2. Eichkurve

Im Nachhinein nochmal nachgedacht, war das Nullen der Messwerte unnötig. Wir müssen gar nicht wissen, was für ein gemessener Winkel das ist. Der einzige wichtige Gehalt ist wie er sich abhängig von λ ändert, wie sich also $\frac{d\delta(\lambda)}{d\lambda}$ verhält. Der Betrag dieser Ableitung wird durch das Nullen nicht verändert, welches wie folgt funktioniert:

$$\delta_{\text{neu}}(\lambda) = -\delta_{\text{alt}}(\lambda) + 360^\circ \quad (4.1)$$

Hier ist trivial klar, dass:

$$\left| \frac{d\delta_{\text{neu}}}{d\lambda} \right| = \left| \frac{d\delta_{\text{alt}}}{d\lambda} \right| \quad (4.2)$$

Wichtig ist, dass die Winkel für Aufgabe 1-3 alle auf die selbe Art und Weise gemessen wurden, ohne dazwischen das Prisma zu verschieben. Das Wissen, welcher Winkel gemessen wird, ist erst für Aufgabe 4 relevant.

Wie unschwer erkennbar, hat die Eichkurve einen annähernd linearen Verlauf für $\lambda > 460 \text{ nm}$. Dies hat eine unbekannte Ursache und deckt sich nicht mit den Graphen anderer Gruppen. Zwar ist für den Bereich mit den meisten Messwerten ein gekrümmter Verlauf erkennbar, danach aber eben nicht mehr.

4.3. Größe der Fehler

Wie man in Abb. 3.1 gut sehen kann, sind die Fehlerbalken für die Tupel $\delta(\lambda_{\text{Hg}})$ sehr hoch, sie liegen bei $\Delta\delta = 0.1^\circ$. Dieser Fehler, der aus dem Ablesen am Nonius stammt, determiniert zusammen mit $\Delta\delta_{\text{fit}} = 0.1^\circ$ durch das in Aufgabe 1 beschriebene Vorgehen (sowie rechts in Abb. 3.1 eingezeichnet) $\Delta\lambda_{\text{ges}}$. Wahrscheinlich wurde δ_{ablese} einfach zu hoch geschätzt, denn den Nonius konnte man auf zwei Bogenminuten $2'' \triangleq \frac{2}{60}^\circ \approx 0.03^\circ$ genau ablesen. Zusätzlich ist der Fit-Fehler auch sehr hoch geschätzt, er hätte auch 50 % kleiner sein können. Zusammen ergibt das insgesamt einen sehr hohen Fehler $\Delta\lambda_{\text{ges}}$. Dieser kompensiert die hohe Differenz zwischen dem ermittelten Wert und dem Literaturwert für λ . Nur wegen diesem hohen Fehler für λ ist die σ -Abweichung noch sehr akzeptabel.

Eine Anmerkung zur Bestimmung von $\Delta\lambda_{\text{ges}}$: Um nicht auch noch einen Fit-Fehler für die Fehlerkurven einbeziehen zu müssen, wurde das oben beschriebene Schlauch-Verfahren angewandt. Ich habe jedoch dann mal nachgeschaut; wenn man die Fehlerkurven nutzt, also den Schnittpunkt von $f_1 = \delta_1$ mit der oberen und unteren Fehlerkurve bestimmt, kommt man abgesehen der zeichnerischen Ungenauigkeiten ungefähr auf denselben Wert für $\Delta\lambda_{\text{ges}}$.

4.4. Wasserstofflinien

Wie schon in der Auswertung geschrieben, mir ist es unerklärlich, warum die Wasserstofflinien so gemessen wurden, dass sie außerhalb der Range der Eichkurve liegen. Das hat den aufwändigen Angleichungsprozess ausgelöst. Bei diesem Prozess habe ich erstmal einen Fehler gemacht: Die zwei in Tabelle 3.2 verglichenen Linien sind blaugrün-türkis und blau-indigo. Ich habe anfangs 9, violett-indigo miteinander verglichen, ein simples Verrutschen in der Zeile. Dadurch ergab sich dann erstmal $\Delta\delta_{\text{sys}} = 4.5^\circ$. Das ist jedoch falsch gewesen, nur ist mir das erst aufgefallen, nachdem ich die braunen Winkel für die neuen angepassten H-Werte eingetragen habe.

Inwiefern die Bestimmung der Wasserstofflinien dennoch eine sinnvolle und legitime Messmethode mit Aussagekraft darstellt, trotz dieses systematischen Fehlers, sei dahingestellt.

4.5. Rydberg-Konstante

Hier ist natürlich auch die berechtigte Frage, wie viel Sinn es macht, mit fragwürdigen Messwerten weiterzurechnen (auch wenn sie angepasst wurden). Es ergaben sich jedoch passable σ -Abweichungen. Interessant ist, dass der gewichtete Mittelwert, solange er richtig berechnet wurde, eine höhere σ -Abweichung hat, als der arithmetisch bestimmte Mittelwert. Bei beiden Werten wurde ein statistischer Fehler bestimmt, z. B. $\sigma_{\bar{R}_\infty}$, obwohl nur 3 Werte als Grundlage dienen. Dieser statistische Fehler ignoriert die mit Gleichung (3.2) bestimmten Fehler $\Delta R_{\infty, m}$. Was hier die messtechnisch akkurate Lösung wäre, ist mir unbekannt.

4.6. Fazit

Alle Fehlerquellen lassen nur einen Schluss zu: Den Versuch zu wiederholen bzw. neue Messdaten zu erheben (*Anmerkung*: bitte aber nicht nochmal auswerten...). Entweder muss beim erneuten Messen der Aufbau exakt eingestellt werden, um sicherzustellen, dass der Aufbau nicht einfach funktionsunfähig ist, oder es wird mit einem anderen Prismenspektrometer gearbeitet. Dadurch sollte dann auch der geschätzte Fehler für δ auf ein niedrigeres Niveau sinken und der Graph einen gekrümmteren Verlauf haben, sodass alle anderen Aufgaben besser bearbeitet werden können.

Aus den genannten Zielen in der Motivation wurde Punkt 1 verfehlt bzw. hat das Anpassen verschiedener Einstellungen nicht den gewünschten Effekt gehabt.

Durch das Studieren der theoretischen Grundlagen ist klarer geworden, wie Spektrallinien entstehen, was diese mit Energieniveaus zu tun haben, ...; die quantenmechanische Betrachtung steht aber noch aus.

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 4, 6, 8, 11).

²Jan Homann, *Visible spectrum of hydrogen*, [Online; Stand 09/2025], https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visible_spectrum_of_hydrogen.jpg (siehe S. 7).

³Wikipedia, *Gewichtung*, [Online; Stand 09/2025], <https://de.wikipedia.org/wiki/Gewichtung> (siehe S. 16).

Abbildungsquellen

⁴Pink Floyd, *Dark Side of the Moon (album)*, [Online; Stand 10/2025], <https://vinyl-records.nl/pink-floyd/pink-floyd-index-of-dark-side-of-the-moon-releases-on-vinyl.html> (siehe S. 1).

⁵B. Kleijn, *Lichtspektrum durch eine Wasserfontäne und Regenbogen*, eigene Aufnahme [08/2023] (siehe S. 5).

A. Tabelle der umgerechneten Messdaten

Aufgabe 1 Hg

lambda Skript	Grad [°]	Nonius [']	Addiert [°]	Genullt [°]
404,7	305	0	305	55
407,8	304,5	12	304,7	55,3
435,8	304	13	304,22	55,78
491,6	303	25	303,42	56,58
499,2	303	17	303,28	56,72
546,1	302,5	12	302,7	57,3
577	302,5	4	302,57	57,43
579,1	302,5	0	302,5	57,5
623,4	302	10	302,17	57,83
690,7	301	21	301,35	58,65

Aufgab 2 He

lambda Skript	Grad [°]	Nonius [']	Addiert [°]	Genullt [°]
447,1	304	2	304,03	55,97
471,3	303,5	7	303,62	56,38
492,2	303	18	303,3	56,7
501,5	303	12	303,2	56,8
587,6	302	21	302,35	57,65
667,8	301,5	22	301,87	58,13

Aufgabe 3 H

lambda Skript	Grad [°]	Nonius [']	Addiert [°]	Genullt [°]
violett	300	0	300	60
türkis	299	8	299,13	60,87
rot	297,5	15	297,75	62,25

Abb. A.1: Umgerechnete Messdaten

B. Strahlengang im Prisma

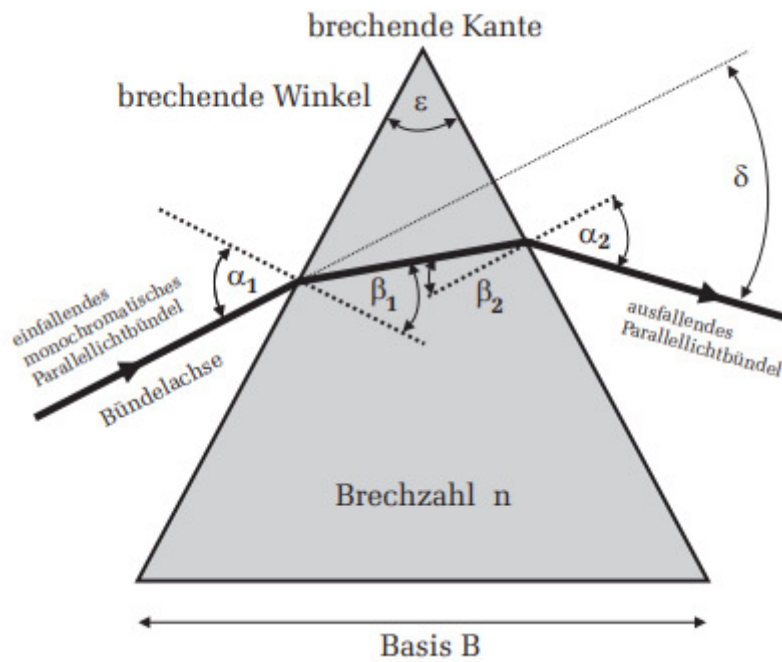


Abb. B.1: Strahlengang in einem Prisma